ثانوية العربي التبسي لولاية باتنة — السنة الدراسية 2019/2018

السنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا — المدة : ساعتان و نصف

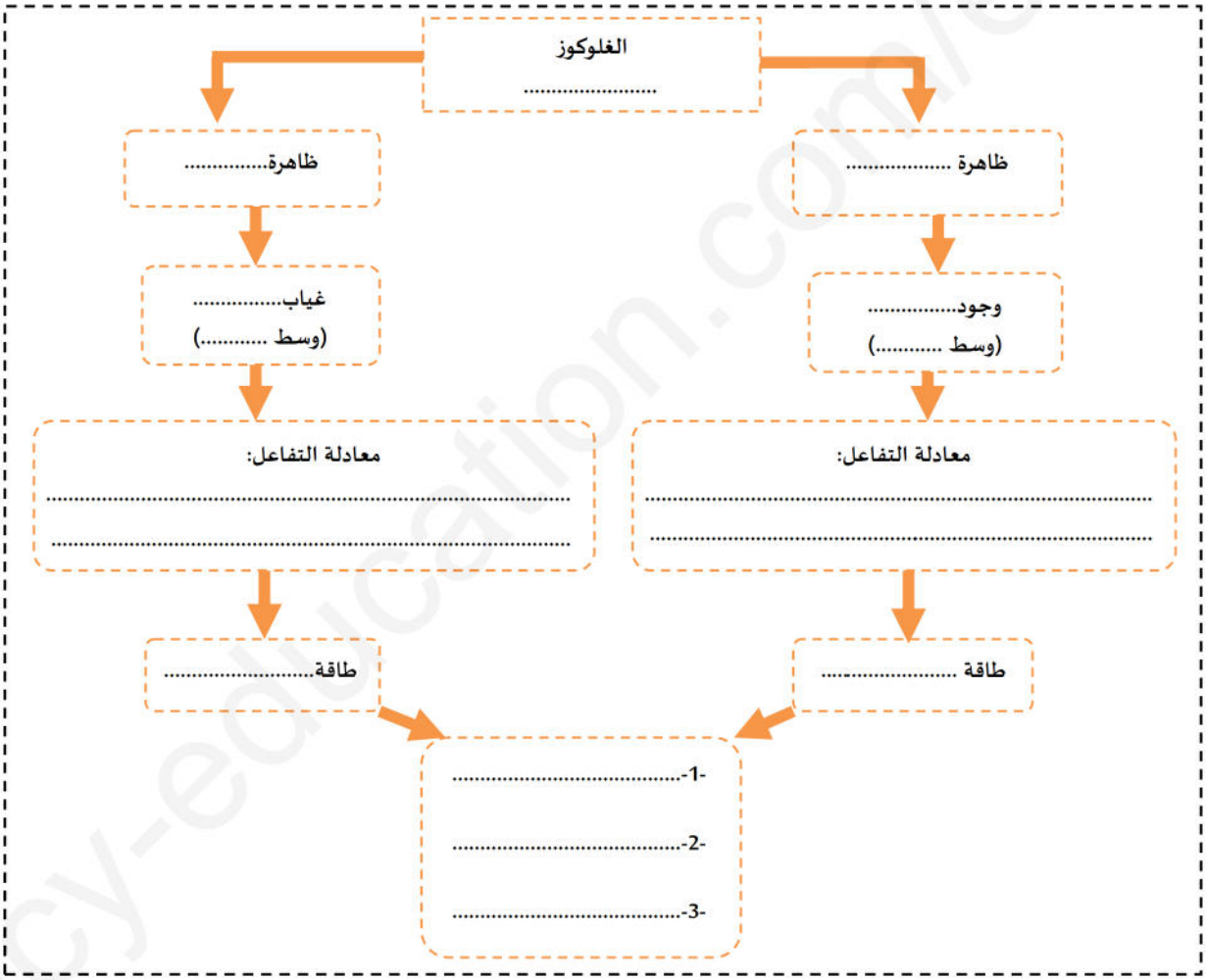
# اختبار الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

## التمرين الأول ( 5 نقـــاط) :

يتمثل التحويل الطاقوي في قدرة الخلية على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة (غير نشطة) الى طاقة قابلة للاستعمال في مختلف الأنشطة الخلوية عن طريق ظاهرتي التنفس و التخمر.

-1-عرف ظاهرتي التنفس و التخمر

-2- أكمل المخطط التالي:




1

## التمرين الثاني ( 7 نقـــاط) :

قصد التعرف على بعض مظاهر النمو عند النبات ننجز الدراسة التالية :

-I- أخذت عينات متساوية العدد من خلايا لمناطق مختلفة من انسجة جذر نبات و وضعت كل عينة منها في سائل فيزيولوجي مغذي و منشط لمدة اسبوع, و خلال تلك الفترة تم قياس نسبة النمو في عدد الخلايا لكل عينة منها. النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

ency-education.com/exams

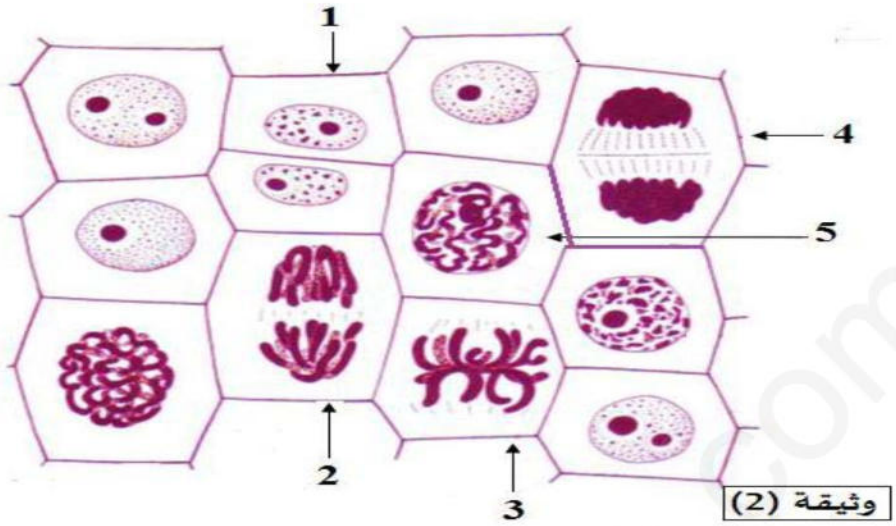
| المدة (بالأيام) | الثاني | الثالث | الخامس | السابع |
|---|---|---|---|---|
| المنطقة المرستيمية | 20% | 50% | 90% | 120% |
| منطقة الاستطالة | 25% | 60% | 100% | 150% |
| قشرة الساق | 5% | 15% | 25% | 35% |

وثيقة (1)

-1- ارسم على معلم واحد المنحنيات البيانية الثلاثة التي تمثل نسبة نمو الخلايا بدلالة الزمن.

-2-حلل المنحنيات تحليلا مقارنا

-II- لفهم بعض الظواهر التي تسمح بالنمو نأخذ عينة من احد المناطق السابقة فنتحصل على أشكال الوثيقة (2).



وثيقة (2)

1-انسب الوثيقة الى المنطقة التي اخذت منها محددا الظاهرة المدروسة.

-2-تعرف على المراحل الممثلة في الوثيقة (2) ثم رتبها حسب تسلسلها الزمني.

-3-حدد مصير الخلايا الموضحة في المرحلة (1)

## التمرين الثالث ( 8 نقـــاط) : 2

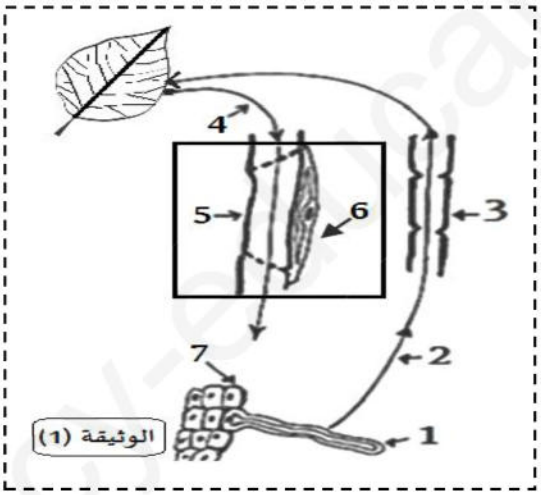
تحتاج الكائنات الحية الى الطاقة لتأمين مختلف نشاطاتها وتعتبر النباتات الخضراء الكائنات الوحيدة القادرة على تركيبها لأنها ذاتية التغذية ولغرض فهم بعض الآليات المتدخلة في ذلك نقترح الدراسة التالية :

-I- تمثل الوثيقة (1) رسم تخطيطي لبعض الاليات المتدخلة في تصنيع المادة العضوية

-1--تعرف على البيانات المرقمة الموضحة في الوثيقة (1-7) محددا دور العناصر 1-3-5-6.

-2-أعد رسم الجزء المؤطر من الوثيقة مع كتابة البيانات اللازمة.

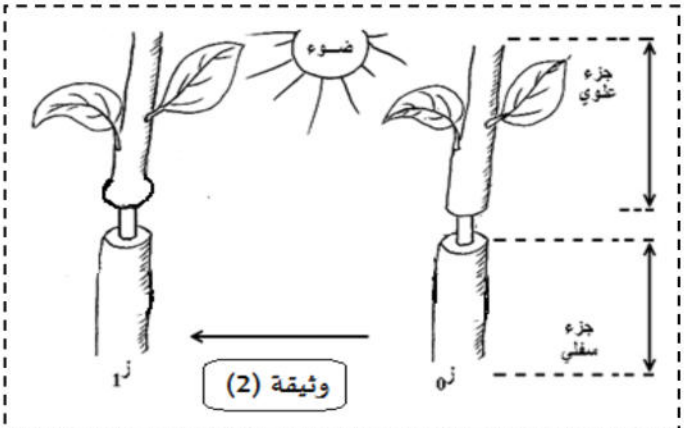
II-قصد دراسة بعض مظاهر التغذية, قام باحثون بإجراء التجربة المبينة في الوثيقة (2)



الوثيقة (1)

-1-تعرف على العملية المبينة في الوثيقة محددا الهدف منها.

تم أخذ عينتين من السائل الممثل بالأرقام 2 و 4 من الوثيقة (1) و اخضعتا لمجموعة من التحاليل الكيميائية. النتائج مدونة في الجدول التالي:



وثيقة (2)

1as.ency-education.com

| المركبات الكيميائية (ميلي مول) | العينة من السائل (2) | العينة من السائل (4) |
|---|---|---|
| سكريات (الغلوكوز) | 00 | 80 |
| أحماض أمينية | 00 | 1.45 |
| فوسفات | 1.4 | 7.4 |
| كالسيوم | 10.1 | 0.5 |
| بوتاسيوم | 5.6 | 60 |

-2-قارن بين التركيب الكيميائي للعينتين .

-3-ماهي التغيرات الملاحظة في ز1 بعد مرور شهر؟علل اجابتك

-III- وضح في نص علمي مصدر المادة الضرورية للتغذية عند النبات في مختلف مراحل نموه ( بذرة نبتة نبات مورق).

ملاحظة:

يتطلب النص العلمي : مقدمة ,عرض,خاتمة

3

أستاذات المادة يتمنون لكم التوفيق و النجاح

النّاجحون والفاشلون لا يختلفون كثيراً في قدراتهم، إنّما يختلفون كثيراً في رغبتهم في تحقيق الهدف

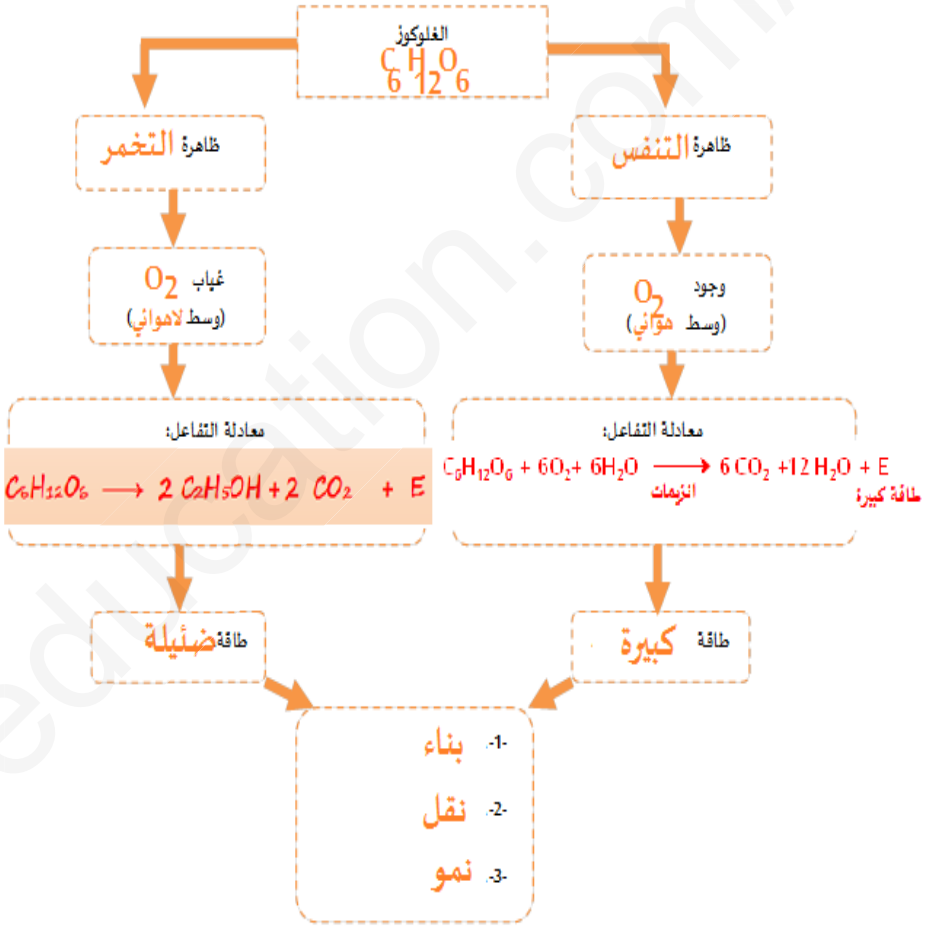
ثانوية العربي التبسي لولاية باتنة — السنة الدراسية 2019/2018

السنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا — الأستاذة : معنصري لبنى

الاجابة النموذجية للاختبار الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

1as.ency-education.com

## التمرين الأول ( 5 نقـــاط) :

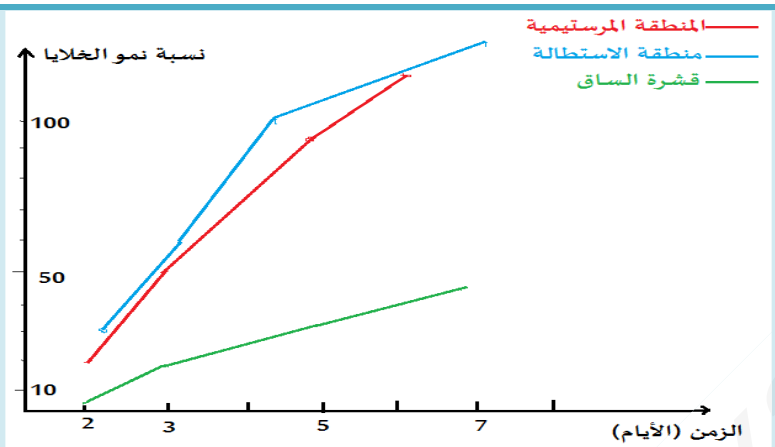
| رقم الجواب | الجواب | العلامة مجزئة | العلامة كاملة |
|---|---|---|---|
| 01 | تعريف ظاهرتي التنفس و التخمر:<br>التنفس: ظاهرة حيوية تحدث في وجود الاكسجين و يتم خلالها الهدم الكلي لمادة الايض, ينتج عنها طرح غاز الفحم و بخار الماء و طاقة كبيرة يضيع جزء منها على شكل حرارة.<br>التخمر: ظاهرة حيوية تتم في غياب الاوكسجين, يتم خلالها الهدم الجزئي لمادة الأيض و ينتج عنها غاز الفحم و الإيثانول و طاقة ضئيلة يضيع جزء منها على شكل حرارة. | 01<br><br><br><br>01 | 02 |
| 02 | اكمال المخطط:<br>  <br> | 12*0.25 | 03 |

4

## التمرين الثاني (7 نقاط):

| رقم | الجواب | العلامة | العلامة |
|---|---|---|---|

ency-education.com/exams

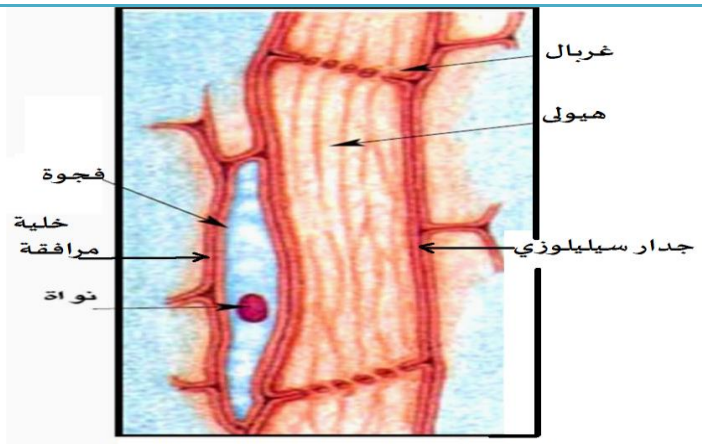
| الجواب | | مجزئة | كاملة |
|---|---|---|---|
| 1-I |  <br>منحنيات بيانية لنسبة نمو الخلايا المرستيمية و الاستطالة و قشرة الساق بدلالة الزمن | 3*0.5 | 01.5 |
| 2-I | تحليل المنحنيات تحليلا مقارنا:<br>تمثل المنحنيات تغيرات نسبة النمو بدلالة الزمن في المنطقة المرستيمية و منطقة الاستطالة و قشرة الساق حيث نلاحظ:<br>كلما زاد الزمن زادت نسبة النمو في المناطق الثلاثة و لكن نسبة النمو تكون كبيرة في منطقة الاستطالة و القمة النامية مقارنة بنسبة النمو في قشرة الساق التي تكون قليلة.<br>الاستنتاج تتمثل مناطق النمو في المنطقة المرستيمية و منطقة الاستطالة | 0.25<br><br>0.5<br><br>0.25 | 01 |
| 1-II | المنطقة التي اخذت منها الوثيقة هي المنطقة المرستيمية.<br>الظاهرة المدروسة هي ظاهرة الانقسام الخيطي المتساوي | 0.5<br>0.5 | 01 |
| 2-II | التعرف على المراحل الممثلة في الوثيقة:<br>1--------نهاية المرحلة النهائية. 2 ---------المرحلة الانفصالية.3 ----------المرحلة الإستوائية 4 ---------- بداية المرحلة النهائية. 5 -------- المرحلة التمهيدية.<br>ترتيب المراحل حسب تسلسلها الزمني :<br>1 - 4 - 2 - 3 -5 | 5*0.5<br><br>0.5 | 03 |
| 3-II | مصير الخلايا الموضحة في المرحلة 1 (نهاية المرحلة النهائية):<br>تشكل خليتين بنتين تحملان نفس الصيغة الصبغية للخلية الام حيث تحتفظ احداهما بالخاصية المرستيمية و تدخل في انقسام جديد بينما تتطاول الخلية الثانية ثم تتمايز. | 0.5 | 0.5 |

## التمرين الثالث ( 8 نقــاط) :

| رقم الجواب | الجواب | العلامة مجزئة | العلامة كاملة |
|---|---|---|---|
| 1-I | التعرف على البيانات المرقمة:<br>1 ---------- وبرة ماصة. 2 ----------نسغ خام. 3 ----------وعاء خشبي.4 -------- نسغ كامل.5 ---------- خلية غربالية.6 ---------- خلية مر افقة.7 ---------- خلايا برنشيمية<br>تحديد دور العناصر 1 – 3 – 5 – 6.<br>- الوبرة الماصة : تعتبر مقر امتصاص الماء و الاملاح المعدنية.<br>- الوعاء الخشبي : نقل النسغ الخام عموديا باتجاه الاجزاء الهوائية.<br>- الخلية الغربالية : نقل النسغ الكامل لتغذية كافة اعضاء النبات.<br>- الخلية المر افقة : تجديد الخلية الغربالية | 0.25*7<br><br>4*0.25 | 02.75 |



ency-education.com
1as.ency-education.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2-I |  <br>رسم تخطيطي لمقطع طولي في الأوعية اللحائية | 0.25*7 | 01.75 |
| 1-II | العملية المبينة في الوثيقة: تجربة التقشير الحلقي السطحي.<br>الهدف منها : تحديد البنية المسؤولة عن نقل النسغ الكامل | 0.25<br>0.25 | 0.5 |
| 2-II | المقارنة بين التركيب الكيميائي للنسغ الخام ( السائل 2) و النسغ الكامل (السائل 4 ):<br>يحتوي النسغ الخام على شوارد معدنية بنسبة اكبر من النسغ الكامل بينما يحتوي النسغ الكامل على مواد عضوية بسيطة ( غلوكوز و احماض أمينية) لا توجد في النسغ الخام.<br>الاستنتاج: يتم تركيب النسغ الكامل انطلاقا من النسغ الخام | 0.25<br><br><br>0.25 | 0.5 |
| 3-II | التغيرات الملاحظة في ز1 بعد مرور شهر:<br>انتفاخ أعلى منطقة التقشير مع موت المجوع الجذري<br>التعليل : تراكم المغذيات المتواجدة في النسغ الكامل اعلى منطقة التقشير نتيجة غياب اللحاء و لا تصل الى الجذور مؤدية الى موتها. | 2*0.25<br><br><br>0.5 | 01 |
| III | مقدمة :تحتاج العضوية إلى إمداد مستمر و منتظم بالمغذيات لكي تنمو و تتطور. تعتبر المغذيات الناتجة عن هضم الاغذية مصدر المادة الضرورية للنمو عند الحيوان, فماهو مصدر المادة الضرورية للتغذية عند النبات في مختلف مراحل نموه ؟<br>العرض:<br>تحتوي البذرة على مواد عضوية مخزنة على شكل مدخرات بروتينية تتمثل في حبيبات الالرون و مدخرات سكرية على شكل صانعات نشوية, أثناء عملية الانتاش تحدث عملية تفكيك و تبسيط المواد العضوية المعقدة الى مواد عضوية بسيطة بواسطة الانزيمات المتواجدة في البذرة فتتفكك حبيبات الالرون الى فجوات سائلة تحتوي على احماض امينية و تتبسط الصانعات النشوية و تصبح سكريات بسيطة ( غلوكوز) تستعملها النبيتة للنمو خلال مختلف مراحل الانتاش. عندما تصبح النبيتة نباتا اخضرا مورقا , يمتص الماء و الاملاح المعدنية عن طريق الاوبار الماصة المتواجدة في الجذور و تنتقل الى الجزء الهوائي من النبات عن طريق الاوعية الخشبية حيث تصل الى الأوراق اين تحدث عملية التركيب الضوئي في وجود الضوء و غاز الفحم, يتم خلال هذه العملية تركيب المادة العضوية و طرح غاز الاكسجين و يتحول بذلك النسغ الخام الى نسغ كامل يحتوي على مواد عضوية و ينتقل عبر الاوعية اللحائية من الاوراق الى الساق و الاغصان و الجذور لتغذيتها.<br>خاتمة: عند النبات, تنمو النبيتة و تتطور اعتمادا على المدخرات المتواجدة في البذرة بينما يعتمد النبات المورق على المغذيات التي ينقلها النسغ الكامل في الاوعية اللحائية. | 0.25<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>01<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>